

SOFTWARE ENGINEERING DESIGN DOCUMENT

모아보 MOABO

키워드 하나로 게임 · 애니 · 영화 · 웹툰을 한 화면에 모아 추천받는 통합 미디어 추천 서비스

문서 종류	대상 시스템	버전	범위
요구·설계 명세서	웹 애플리케이션 (SPA)	v1.0	주제선정 ~ UI/UX 설계

목차 · CONTENTS

- 01 프로젝트 개요 — 주제 선정 · 개발 동기 · 필요성
- 02 요구사항 명세서 (기능 · 비기능 · 제약)
- 03 유스케이스 다이어그램 및 작동 시나리오
- 04 아키텍처 설계서
- 05 ERD (개체-관계 다이어그램)
- 06 데이터베이스 설계서
- 07 UI/UX 와이어프레임

0 프로젝트 개요

주제 선정, 개발 동기, 필요성, 목표 및 범위를 정의한다.

0.1 주제 선정

본 프로젝트는 **키워드 기반 멀티미디어 통합 추천 서비스**를 주제로 한다. 사용자가 취향을 나타내는 키워드(예: 판타지, 모험, 한국작품)를 선택하면, **게임 · 애니메이션 · 영화 · 웹툰** 네 카테고리에서 해당 키워드에 맞는 작품을 한 화면에 모아 추천한다.

0.2 개발 동기

평소 여러 OTT와 게임 플랫폼을 이용하면서, 볼거리·할거리를 찾을 때마다 각 앱에 따로 들어가 내 취향에 맞는 작품을 일일이 탐색해야 하는 번거로움이 있었다. "하나의 사이트에서 키워드만으로 여러 미디어를 한 번에 추천받을 수 있다면 훨씬 편할 것"이라는 생각에서 출발하였다.

0.3 필요성

- **콘텐츠 파편화** — 미디어가 플랫폼별로 흩어져 있어 통합 탐색 수단이 부재하다.
- **높은 탐색 비용** — 앱을 옮겨 다니며 검색·필터를 반복하는 데 시간과 노력이 든다.
- **크로스 미디어 추천 공백** — "판타지"라는 취향 하나로 게임·애니·영화·웹툰을 한꺼번에 비교·발견하기 어렵다.

0.4 목표 및 범위

구분	내용
핵심 목표	키워드 선택 → 카테고리별 작품 추천 → 새로고침 재추천 → 북마크까지의 흐름을 단순하고 빠르게 제공
지원 카테고리	게임 · 애니 · 영화 · 웹툰 (4종)
이번 범위(In)	키워드 선택, 추천 조회, 추천 새로고침, 북마크, 키워드 수정
이번 범위 외(Out)	로그인/회원 시스템, 결제, 외부 스트리밍 연동, 추천 알고리즘 고도화(협업 필터링 등)

프로토타입 단계에서는 외부 API 대신 **카테고리별 시드(seed) 데이터**를 사용하고, 북마크는 브라우저 localStorage에 저장한다. 단, 본 설계서의 데이터 모델(4~6장)은 향후 확장을 고려해 관계형 DB 기준으로 작성한다.

1 요구사항 명세서

기능 요구사항(FR), 비기능 요구사항(NFR), 제약사항을 정의한다.

1.1 기능 요구사항 (Functional Requirements)

ID	요구사항	설명	우선순위
FR-01	키워드 목록 제공	4개 카테고리에 공통으로 적용되는 키워드를 첫 화면에 표시한다.	상
FR-02	키워드 다중 선택	사용자가 키워드를 하나 이상 선택/해제할 수 있다.	상
FR-03	카테고리별 추천 조회	선택한 키워드에 매칭되는 작품을 카테고리별로 N개씩 보여준다.	상
FR-04	추천 새로고침	동일 키워드 조건에서 다른 작품을 다시 추천한다(재추출).	상
FR-05	작품 정보 표시	각 작품의 제목, 카테고리, 매칭 키워드를 카드로 표시한다.	중
FR-06	북마크 추가/삭제	작품을 북마크에 담거나 해제할 수 있다.	상
FR-07	북마크 목록 조회	저장한 작품을 별도 화면에서 모아 볼 수 있다.	중
FR-08	키워드 수정	선택한 키워드를 유지한 채 첫 화면으로 돌아가 수정할 수 있다.	중
FR-09	콘텐츠 관리(관리자)	작품·키워드 데이터를 등록/수정/삭제한다.	하

1.2 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

ID	분류	내용
NFR-01	성능	추천/새로고침 결과는 1초 이내에 표시되어야 한다.
NFR-02	사용성	모바일 반응형을 지원하며, 키워드 선택 후 3번 이내 조작으로 추천 화면에 도달한다.
NFR-03	지속성	북마크는 브라우저를 닫거나 새로고침해도 유지된다(localStorage).
NFR-04	확장성	카테고리·키워드·데이터 소스를 최소한의 수정으로 추가할 수 있는 구조여야 한다.
NFR-05	호환성	최신 Chrome · Safari · Edge 브라우저에서 정상 동작한다.

1.3 제약사항 (Constraints)

- 프로토타입은 외부 실시간 데이터 대신 사전 입력한 시드 데이터를 사용한다.
- 영화·애니는 TMDB, 게임은 RAWG 등 무료 API 활용이 가능하나 웹툰은 공식 오픈 API가 없어 데이터를 수동 구축한다.
- 회원 인증·서버 DB 없이 클라이언트 중심으로 구현한다(향후 서버 확장 가능 설계).

2 유스케이스 다이어그램 및 작동 시나리오

시스템과 액터(사용자·관리자) 간 상호작용을 정의한다.

2.1 액터 정의

액터	설명
사용자	키워드를 선택해 추천을 받고, 북마크하는 일반 이용자
관리자	작품·키워드 데이터를 관리하는 운영자

2.2 유스케이스 다이어그램

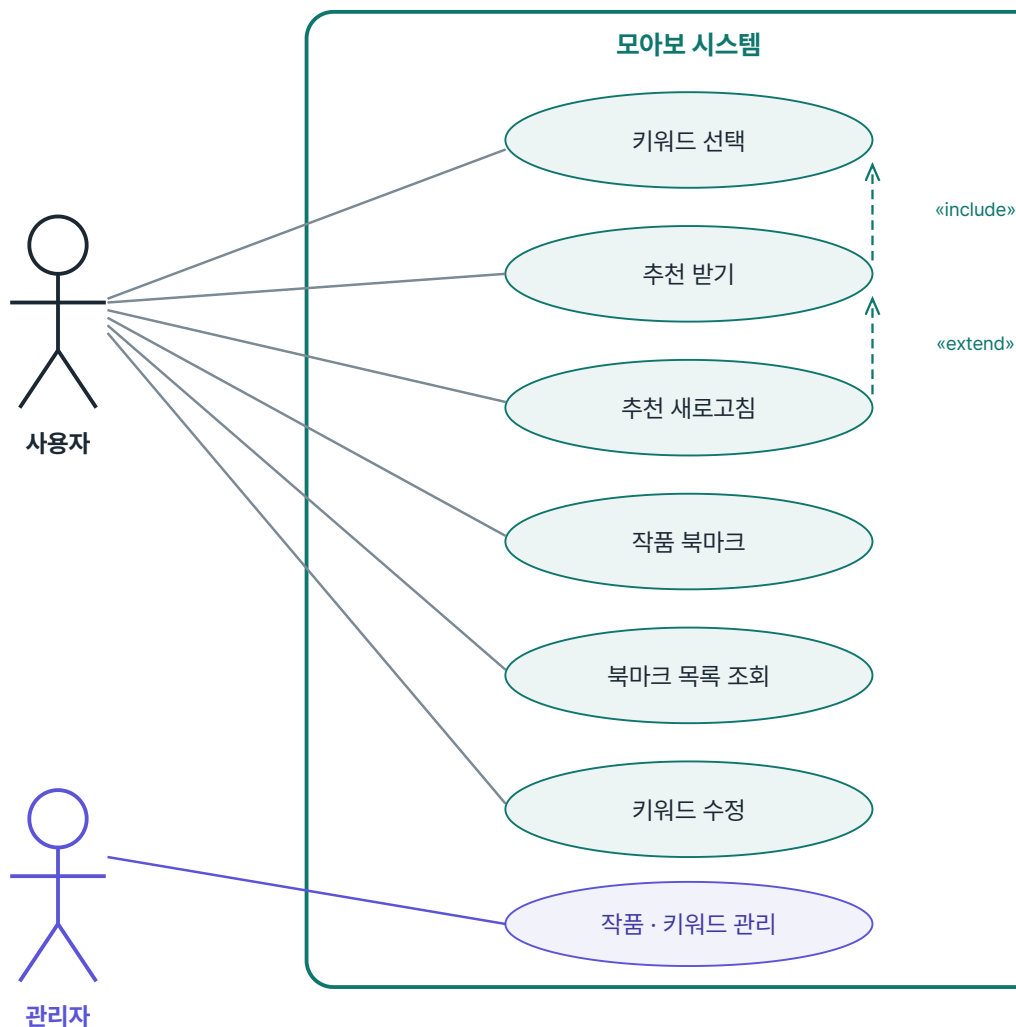


그림 2-1. 모아보 유스케이스 다이어그램 — '추천 받기'는 '키워드 선택'을 include하고, '추천 새로고침'은 '추천 받기'를 extend한다.

2.3 주요 유스케이스 명세

UC-01	추천 받기
액터	사용자
선행조건	키워드가 1개 이상 선택되어 있다.
기본 흐름	① 사용자가 '추천받기'를 누른다 → ② 시스템이 선택 키워드에 매칭되는 작품을 카테고리별로 필터링한다 → ③ 카테고리마다 N개를 무작위 추출한다 → ④ 결과 화면에 카드로 표시한다.
대안 흐름	2a. 특정 카테고리에 매칭 작품이 없으면 "해당 키워드 작품 없음" 안내를 표시한다.
후행조건	카테고리별 추천 결과가 화면에 출력된다.

UC-02	작품 북마크
액터	사용자
선행조건	추천 결과 또는 북마크 목록이 표시되어 있다.
기본 흐름	① 카드의 하트 아이콘을 누른다 → ② 시스템이 해당 작품을 북마크에 추가하고 localStorage에 저장한다 → ③ 아이콘이 채워진 상태로 바뀐다.
대안 흐름	1a. 이미 북마크된 작품이면 누를 때 북마크가 해제된다.
후행조건	북마크 상태가 갱신·저장된다.

2.4 작동 시나리오

상황 — 대학생 '지영'은 주말에 즐길 **판타지·모험** 장르 작품을 찾고 있다.

- ① 지영은 모아보 첫 화면에서 '**판타지**'와 '**모험**' 키워드를 탭하고 '추천받기'를 누른다.
- ② 화면에 게임·애니·영화·웹툰별로 3개씩 작품 카드가 뜬다.
- ③ 게임 추천이 마음에 안 들어 '**새로고침**'을 눌러 다른 조합을 받아본다.
- ④ 마음에 든 웹툰 한 편의 **하트**를 눌러 북마크한다.
- ⑤ 영화도 보고 싶어져 '**키워드 수정**'으로 돌아가 'SF'를 추가하고 다시 추천받는다.
- ⑥ 나중에 상단 '**북마크**'에서 담아둔 작품들을 모아 확인한다.

3 아키텍처 설계서

시스템 구조, 계층, 구성요소, 기술 스택을 정의한다.

3.1 아키텍처 다이어그램

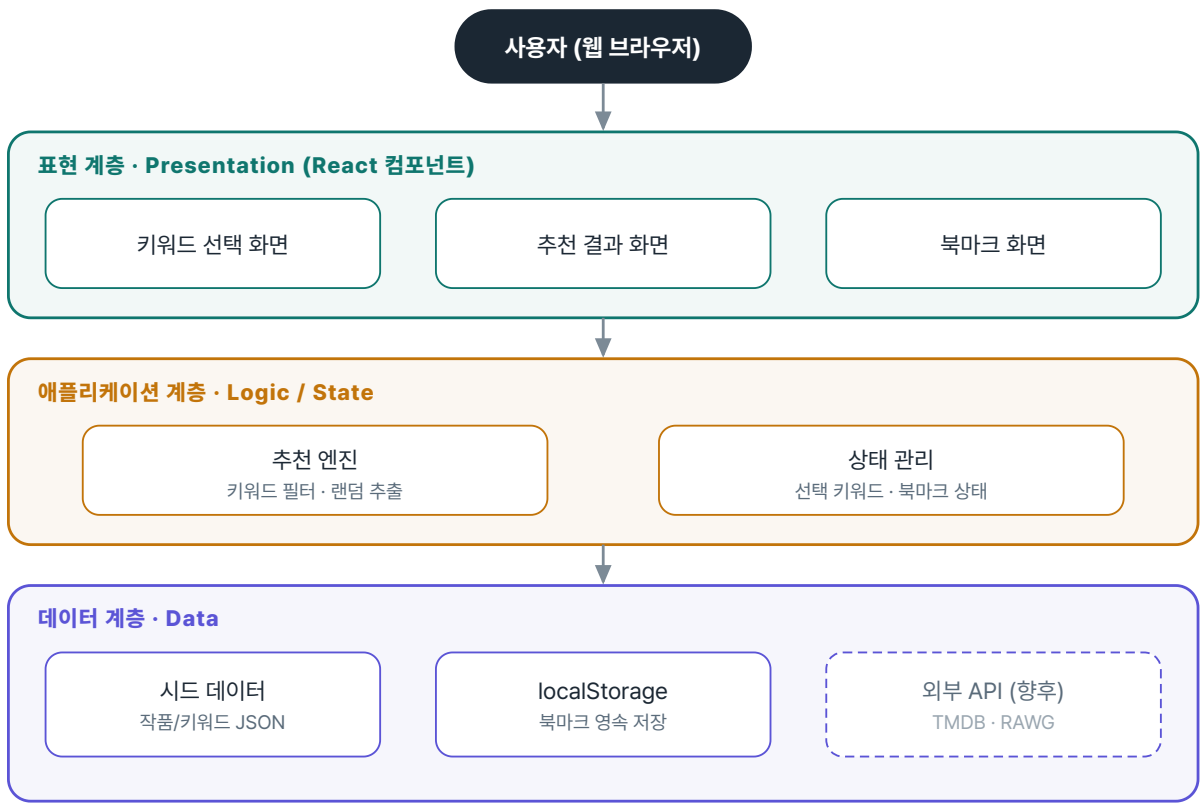


그림 3-1. 계층형 클라이언트 아키텍처. 점선 박스는 향후 확장 영역.

3.2 구성요소 설명

구성요소	역할
키워드 선택 화면	키워드 칩 렌더링, 다중 선택, 추천 진입
추천 결과 화면	카테고리별 카드 목록, 새로고침, 키워드 수정 진입
북마크 화면	저장된 작품 목록 조회 및 해제
추천 엔진	선택 키워드와 작품 키워드를 비교(OR 매칭)해 후보를 거른 뒤 카테고리별 N개 무작위 추출
상태 관리	선택 키워드·현재 추천·북마크 상태를 보관하고 localStorage와 동기화

3.3 기술 스택

영역	기술
언어	JavaScript (ES6+)
프레임워크	React + Vite
스타일	CSS (반응형)
데이터 저장	시드 JSON · 브라우저 localStorage
개발 환경	IntelliJ IDEA · Node.js

4 ERD (개체-관계 다이어그램)

작품·키워드는 다대다(M:N) 관계이며 연결 엔티티 WORK_KEYWORD로 해소한다.

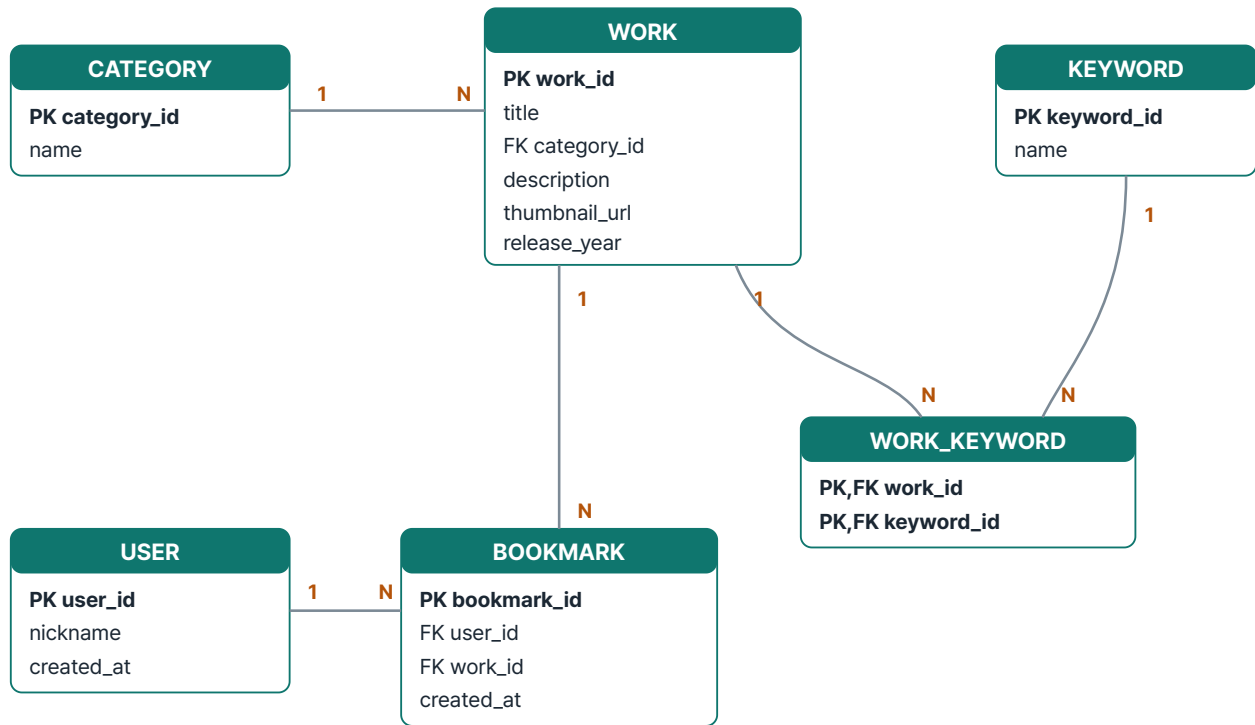


그림 4-1. 모아보 ERD. CATEGORY 1:N WORK, WORK M:N KEYWORD(연결 엔티티), USER·WORK 1:N BOOKMARK.

5 데이터베이스 설계서

각 테이블의 컬럼, 자료형, 키, 제약을 정의한다(관계형 DB 기준).

CATEGORY — 카테고리

컬럼	자료형	키	Null	설명
category_id	INT	PK	N	카테고리 식별자(자동 증가)
name	VARCHAR(20)	UQ	N	게임/애니/영화/웹툰

KEYWORD — 키워드

컬럼	자료형	키	Null	설명
keyword_id	INT	PK	N	키워드 식별자
name	VARCHAR(30)	UQ	N	판타지, 모험, 한국작품 등

WORK — 작품

컬럼	자료형	키	Null	설명
work_id	INT	PK	N	작품 식별자
title	VARCHAR(100)	—	N	작품 제목
category_id	INT	FK→CATEGORY	N	소속 카테고리
description	TEXT	—	Y	작품 소개
thumbnail_url	VARCHAR(255)	—	Y	썸네일 이미지 경로
release_year	INT	—	Y	출시/방영 연도

WORK_KEYWORD — 작품·키워드 연결

컬럼	자료형	키	Null	설명
work_id	INT	PK, FK→WORK	N	작품 참조
keyword_id	INT	PK, FK→KEYWORD	N	키워드 참조

USER — 사용자

컬럼	자료형	키	Null	설명
user_id	INT	PK	N	사용자 식별자
nickname	VARCHAR(30)	—	Y	표시 이름

created_at	DATETIME	—	N	가입 시각
------------	----------	---	---	-------

BOOKMARK — 북마크

컬럼	자료형	키	Null	설명
bookmark_id	INT	PK	N	북마크 식별자
user_id	INT	FK→USER	N	북마크한 사용자
work_id	INT	FK→WORK	N	북마크된 작품
created_at	DATETIME	—	N	저장 시각

프로토타입에서는 USER 테이블 없이 단일 사용자로 동작하며, BOOKMARK는 localStorage에 work_id 목록 형태로 저장한다. 서버·DB로 확장할 때 위 스키마를 그대로 적용한다.

6 UI/UX 와이어프레임

핵심 3개 화면의 레이아웃 골격을 정의한다.



6.1 화면별 설명

화면	핵심 요소
① 키워드 선택	서비스명, 안내 문구, 키워드 칩(선택 시 강조), 하단 '추천받기' 버튼
② 추천 결과	상단 '키워드 수정'·'새로고침', 카테고리별 색 구분 섹션, 작품 카드(하트 북마크 포함)
③ 북마크	저장한 작품 카드 그리드, 하트 재탭으로 해제, 비어있을 때 안내